L1-第 21 课-授课教案

知识目标

1. 算法的概念与应用
2. range 函数

项目目标

任务一：结合 for 循环，求 1 到 10 之间所有整数的和

任务二：结合 for 循环，求 1 到 10000 之间所有整数的和

任务三：棋盘放米问题

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：同学们，听说童程学院近期要举办一个为期五天的算法特训营活动。虽然特训营活动的时间短暂，但是在程程老师的带领下，所有参加了活动的同学，数学和编程能力都会得到很大的提升。接下来我们就赶快来看看在特训营的第一天都会学习到哪些知识吧。

童程童美

课程环节二：知识学习

任务一　结合 for 循环，求 1 到 10 之间所有整数的和

01 视频内容

童程学院即将举办为期 5 天的算法特训营活动，童童和小派都报名参加了这个活动，由于大家是第一次接触算法，程程老师首先为大家详细介绍了什么是算法以及使用生活中的例子来形象地帮助大家理解算法。

课堂互动

【问答题】请简述你对算法的理解

参考答案：算法就是对特定问题求解过程的描述，是解决一系列问题的清晰指令

考查要点：学生在听完算法知识的讲解后，对算法的认识。

讲师操作：

1. 让学生在课堂上举手回答问题
2. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：听完大家的回答，老师知道了你们都已经对算法有了一定的认识。算法其实并没有我们想的那么深不可测，简单来说算法就是解决问题的步骤。下面我们就来学习一下如何使用算法解决程序中的问题。

02 视频内容

使用算法解决编程问题——“结合 for 循环，求 1 到 10 之间所有的整数的和”。小派提出可以将 1-10 之间的数字存储在一个列表中，然后使用 for 循环遍历列表，但是并不清楚在循环体中要做的事。程程老师引导小派可以先思考一下如何用数学的思路来计算这道题目。小派认为可以先求出 1+2 的和，再用和加 3 继续求和，按照同样的方法依次相加。

课堂互动

【问答题】已知求 1-10 之间所有整数和，找出计算时重复性的任务

参考答案：除了第一次用 1+2 算出和，其他几次计算都是使用上一次的和加下一个数字

考查要点：找出计算时的规律，便于用高效地方式解决问题。

讲师操作：

1. 让学生在课堂举手回答问题
2. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：同学们回答的都很棒，看来大家都认真思考了这个问题。下面我们来看一看程程老师找到的规律跟大家找到的是否一样吧。

03 视频内容

用数学的思路求 1-10 之间所有的整数和，其中的计算规律是除了第一次用 1+2 计算出的和，其他几次计算都是使用上一次的和加下一个数字。

找到规律后，就方便使用代码来高效地解决问题了，可以把 10 个数字存进列表中，在 for 循环遍历时用 i 表示出来；上一次计算的和可以声明一个变量 sum 来存储，这样每次的计算过程就可以看作是 sum+i，因此循环体中的代码可以书写为 sum=sum+i，需要注意的是第一次用 1+2 算出和，剩下的计算才可以使用 sum=sum+i 来计算。

课堂互动

【单选题】sum 的值为多少时才能计算 1 到 10 之间所有的整数的和？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

参考答案：A

考查要点：根据要求设置变量的初始值。

程程童学

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 授课老师必讲：讲解为什么 sum 的值为 0，当 sum 值为 0 时，第一次累加，也就是 0 加第一个数字 1，相加和的结果就是 1；第二次累加，也就是上一次 0 加 1 的和加第二个数字 2，第二次相加和的结果就是 3……以此类推，符合题目要求。因此当 sum 的值为 0 时，才能计算 1 到 10 之间所有整数的和。
3. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：这道题目的正确答案是 A，sum 的初始值应该为 0。接下来我们请程程老师来为我们讲解一下这道题目的循环过程。

04 视频内容

梳理题目的循环过程，第一次循环 sum 的值是 0，i 的值是 1，带入到循环体中 sum=sum+i 中就是 1=0+1，第一次相加的和就是 1；第二次循环 sum 的值变为 1，i 变为 2，带入到循环体中就是 3=1+2，第二次相加的和就是 3，依次类推当全部相加完毕时，在 for 循环外使用 print 输出结果即可。

编码空间

```
# 使用for循环，求1到10所有整数的和
sum = 0
nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for i in nums:
    sum = sum + i
print('总和: ', sum)
```

运行效果：

```
Run:  c21-1
总和:  55
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c21-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

程普学

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

(1) 创建列表的语法格式是：列表名=[]

(2) 使用 for 循环遍历列表等序列

(3) for 循环声明的循环变量要与循环体中的一致

(4) 将每次相加的和重新存储在新声明的变量 sum 中

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 创建列表的语法格式是：列表名=[]

(2) 使用 for 循环遍历列表等序列

(3) for 循环声明的循环变量要与循环体中的一致

(4) 将每次相加的和重新存储在新声明的变量 sum 中

05 视频衔接话术参考：现在老师看到大家都完成了第一道题目的代码并且在控制台也输出了正确答案。在成功使用算法解决了第一道题目以后，大家肯定对学习算法信心加倍。那我们就赶快乘胜追击，来看一下第二道算法题目吧。

任务二　结合 for 循环，求 1 到 10000 之间所有整数的和

05 视频内容

小派认为求 1-10000 之间所有整数的和也可以效仿求 1-10 之间所有整数的和的办法，还是先将数字存储在列表中，但是在存储时发现数字太多了，手动输入很麻烦。于是程程老师引出可以使用简便方法，讲解 range 函数的作用与语法格式并举例说明。

课堂互动

【单选题】运行下列代码，控制台输出的结果是？

```
for i in range(4,10,2):
    print(i)
```

程程等集

A. 5 6 7 8 9

B. 4 6 8

C. 4 6 8 10

D. 5 7 9

参考答案：B

考查要点：range 函数中每个参数的含义，即开始值，结束值（不包含），步长值。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 授课老师需要强调的地方是，range 函数中的范围不包含结束值并且声称的整数序列之间相差 2
3. 衔接后续视频

06 视频衔接话术参考：这道题目大家都作答的不错，说明大家都掌握了 range 函数。其实 range 函数还有更简便的写法，我们一起来看看在什么情况下还能再简化一下它写法吧。

06 视频内容

当 range 函数中的开始值为 0、步长值为 1 也就是这两个值为默认值的时候。是可以省略不写的。例如：range(4)=range(0,4)=range(0,4,1)

课堂互动

【单选题】运行下列代码，控制台输出的结果是？

```
for i in range(6,10):
    print(i)
```

A. 6 7 8 9 10

B. 7 8 9 10

C. 6 7 8 9

D. 7 8 9

编程童美

参考答案：C

考查要点：range 函数生成的整数范围不包含结束值。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 授课老师需要强调的地方是，range 函数中的范围不包含结束值
3. 衔接后续视频

07 视频衔接话术参考：下面我们再来做一道题目

07 视频内容

课堂互动

【多选题】下列选项的结果为 3 4 5 6 的有？

A. range(3,7)

B. range(3,6)

C. range(3,7,1)

D. range(6)

参考答案：AC

考查要点：range 函数生成的整数范围不包含结束值并且步长值为 1 时可以默认不写

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 授课老师需要强调的地方是，range 函数中的范围不包含结束值步长值为默认值 1 时，写不写的结果是一样的
3. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：通过这两个题目的巩固练习，我们对 range 函数掌握的也更加熟练了，下面呢我们就来使用 for 循环结合 range 函数来计算 1-10000 之间所有整数的和。

看程董美

08 视频内容

实现求 1-10000 之间所有整数和的代码

编码空间

```
# 结合for循环，求1到10000之间所有整数的和
sum = 0
for i in range(1, 10001):
    sum = sum + i
print('总和: ', sum)
```

运行效果：

```
Run:  c21-2
总和:  50005000
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c21-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 使用 range 函数实现生成一个范围内的整数序列
   (2) range 函数中的范围应该是从 1-10001，因为不包含结束值
   (3) range 函数中的步长值为 1 可以省略不写
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 使用 range 函数实现生成一个范围内的整数序列
   (2) range 函数中的范围应该是从 1-10001，因为不包含结束值
   (3) range 函数中的步长值为 1 可以省略不写

09 视频衔接话术参考：我们仅仅用了 4 行代码，就计算出了 1-10000 之间所有整数的和。现在大家感受到算法的厉害之处了吧。它的工作效率是十分高效的，可以帮助我们快速地完成大量琐碎且重复性的工作。其实呢我们刚才书写的代码还可以再次进行优化，那我们马上来看一下还能进行怎样的简便书写形式吧。

09 视频内容

程程老师提出刚才的代码还可以进行简便书写，引出赋值运算符，其中+=表示加法赋值运算符，a+=b 就等于 a=a+b。

课堂互动

【填空题】a=20 b=10 a+=b print(a)，运行代码，控制台会输出_____

参考答案：30

考查要点：加法赋值运算符，a+=b 就等于 a=a+b。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

10 视频衔接话术参考：这道题目的关键就在于 a+=b 这一步，只要知道 a+=b 跟 a=a+b 是相等的，我们就能得出控制台输出的是 a 和 b 的和也就是 30。这道题目大家作答的不错，下面我们一起来看看小派是否也答对了这道题目吧。

10 视频内容

程程老师讲解加法、减法、乘法和除法都有对应的赋值运算符。a+=b 等同于 a=a+b, a-=b 等同于 a=a-b, a*=b 等同于 a=a*b, a/=b 等同于 a=a/b

课堂互动

【单选题】x=x-y 的另一种书写形式为？

A. y-=x

B. x+=y

C. x-=y

D. x*=y

参考答案：C

考查要点：减法赋值运算符的书写格式

程程童美

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

11 视频衔接话术参考：还有一道题目，大家抓紧时间作答一下

11 视频内容

课堂互动

【多选题】a=10 b=20 c=30，下列说法正确的是？

A. 执行代码 a+=c 后 a 的值为 40

B. 执行代码 b-=c 后 b 的值为 10

C. 执行代码 a*=c 后 c 的值为 300

D. 执行代码 c/=a 后 c 的值为 3.0

参考答案：AD

考查要点：赋值运算符的书写格式

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 授课老师可以强调一下

   （1）C 选项中，执行算式后变化的是 a，c 没有变化

   （2）除法算式的结果是一个浮点数，所以 c/=a 的值是 3.0
3. 衔接后续视频

12 视频衔接话术参考：关于赋值运算符的题目，我们练习的不少了，这道题目大家需要注意的是它是道多选题。需要依次带入验证一下是否正确。好啦，学习了这么久，我们也该放松一下了，听说程程老师要给我们讲个有趣的故事，我们一起来听听吧。

程程童美

任务三　棋盘放米问题

12 视频内容

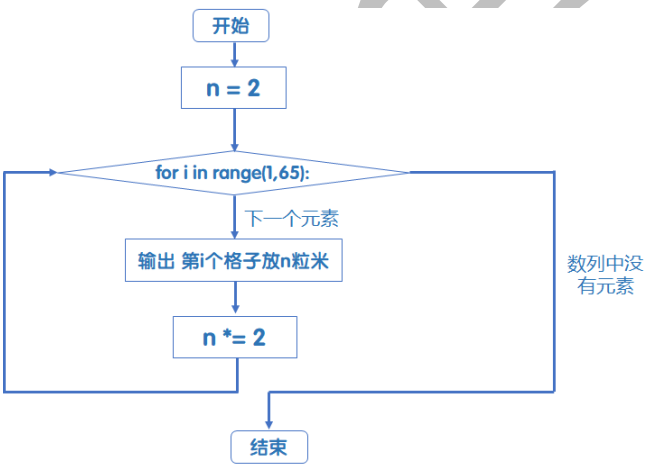
传说古代有一个国王对国际象棋很感兴趣，当他学会了国际象棋后把发明国际象棋的人找来，对发明家说：你想要什么奖赏，你自己说吧。发明家要求国王在棋盘的第一个格子放两粒米，第二个格子放四粒米，第三个格子放八粒米……每个格子的米数是前一个格子的两倍，将 64 个格子放满就行了。可是最后发现，哪怕用尽全国的米也没办法满足他的要求，这时国王菜发现自己好像被坑了……

听到这里的小派决定亲自来试试并向程程老师提问为什么无法满足他的要求。

程程老师回答可以将这个大问题拆分成两个小问题来找答案，第一个问题：每个格子分别放多少粒米？第二个问题：所有格子的米加在一起一共多少粒？

首先分析第一个问题，每个格子的米数是前一个格子的两倍，找到这个规律后，可以使用 for 循环来 64 次解决，循环体就是用前一个格子的米数乘以 2。

把问题的解决思路以流程图的形式展示出来



然后根据流程图用代码写出具体执行流程

n=2

第一次循环

i=1

输出第 1 个格子放 2 粒米

n=4

第二次循环

i=2

输出第 2 个格子放 4 粒米

n=8

……

第 64 次循环

i=64

输出第 64 个格子放……粒米

n=……

编码空间

```python
# 请按照要求在棋盘的第一格子放2粒米，第二个格子放4粒米，第三个格子放8粒米……
# 每个格子的小麦数是前一个格子的两倍，将64个格子放满就行了！
# 问：1.每个格子分别放多少粒米？2.所有格子的米加在一起共多少粒米？
n=2
for i in range(1,65):
    print('第',i,'个格子放',n,'粒米')
    n*=2
```

运行效果：

```
Run:  c21-3
第 36 个格子放 68719476736 粒米
第 37 个格子放 137438953472 粒米
第 38 个格子放 274877906944 粒米
第 39 个格子放 549755813888 粒米
第 40 个格子放 1099511627776 粒米
第 41 个格子放 2199023255552 粒米
第 42 个格子放 4398046511104 粒米
第 43 个格子放 8796093022208 粒米
第 44 个格子放 17592186044416 粒米
第 45 个格子放 35184372088832 粒米
第 46 个格子放 70368744177664 粒米
第 47 个格子放 140737488355328 粒米
第 48 个格子放 281474976710656 粒米
第 49 个格子放 562949953421312 粒米
第 50 个格子放 1125899906842624 粒米
第 51 个格子放 2251799813685248 粒米
第 52 个格子放 4503599627370496 粒米
第 53 个格子放 9007199254740992 粒米
第 54 个格子放 18014398509481984 粒米
第 55 个格子放 36028797018963968 粒米
第 56 个格子放 72057594037927936 粒米
第 57 个格子放 144115188075855872 粒米
第 58 个格子放 288230376151711744 粒米
第 59 个格子放 576460752303423488 粒米
第 60 个格子放 1152921504606846976 粒米
第 61 个格子放 2305843009213693952 粒米
第 62 个格子放 4611686018427387904 粒米
第 63 个格子放 9223372036854775808 粒米
第 64 个格子放 18446744073709551616 粒米
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c21-3.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) range 函数生成的整数范围不包含结束值，循环 64 次，那么结束值应该是 65

   (2) 使用 print 输出不同类型的数据时，需要用逗号进行间隔

   (3) 将每次的积进行累加可以使用乘法赋值运算符来简化写法
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用的知识：

   (1) range 函数生成的整数范围不包含结束值，循环 64 次，那么结束值应该是 65

   (2) 使用 print 输出不同类型的数据时，需要用逗号进行间隔

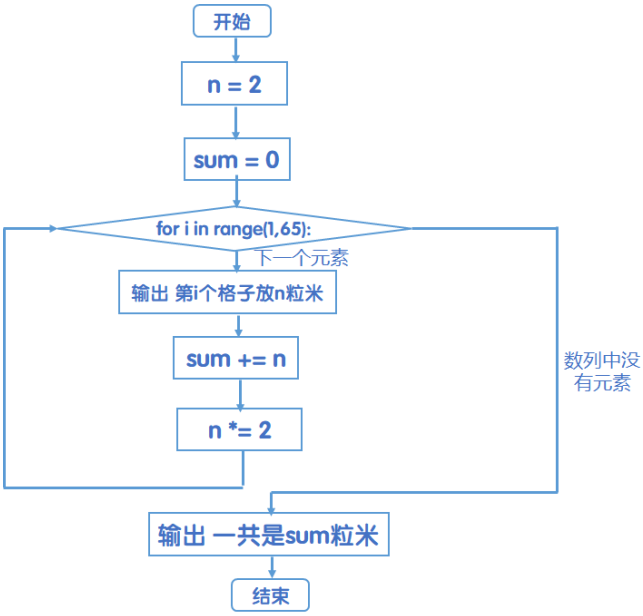
   (3) 将每次的积进行累加可以使用乘法赋值运算符来简化写法

13 视频衔接话术参考：通过程序输出每个格子需要放多少粒米，我们看到了每个格子递增的米粒数量远远超过我们的想象，光是第 64 个格子的米粒数量都已经非常非常庞大了。要把 64 个格子的米粒数量全部加起来更是难以计量。下面我们还是通过程序来帮助我们计算一下一共有多少米粒。

---

13 视频内容

在流程图中加入求米粒总数的步骤，声明变量 sum 赋初始值为 0，然后在循环体中的 n*=2 之前添加 sum+=n 即将每个格子中的米粒数进行累加，在累乘之前是因为第 1 个格子中的米数在循环之外，所以要先进行相加的操作。



编码空间

```
# 请按照要求在棋盘的第一格子放2粒米，第二个格子放4粒米，第三个格子放8粒米.....
# 每个格子的小麦数是前一个格子的两倍，将64个格子放满就行了！
# 问：1.每个格子分别放多少粒米？2.所有格子的米加在一起共多少粒米？
n = 2
sum = 0
for i in range(1, 65):
    print('第', i, '个格子放', n, '粒米')
    sum += n
    n *= 2
print('一共是', sum, '粒米')
```

运行效果：

```
Run:  c21-3
第 36 个格子放 68719476736 粒米
第 37 个格子放 137438953472 粒米
第 38 个格子放 274877906944 粒米
第 39 个格子放 549755813888 粒米
第 40 个格子放 1099511627776 粒米
第 41 个格子放 2199023255552 粒米
第 42 个格子放 4398046511104 粒米
第 43 个格子放 8796093022208 粒米
第 44 个格子放 17592186044416 粒米
第 45 个格子放 35184372088832 粒米
第 46 个格子放 70368744177664 粒米
第 47 个格子放 140737488355328 粒米
第 48 个格子放 281474976710656 粒米
第 49 个格子放 562949953421312 粒米
第 50 个格子放 1125899906842624 粒米
第 51 个格子放 2251799813685248 粒米
第 52 个格子放 4503599627370496 粒米
第 53 个格子放 9007199254740992 粒米
第 54 个格子放 18014398509481984 粒米
第 55 个格子放 36028797018963968 粒米
第 56 个格子放 72057594037927936 粒米
第 57 个格子放 144115188075855872 粒米
第 58 个格子放 288230376151711744 粒米
第 59 个格子放 576460752303423488 粒米
第 60 个格子放 1152921504606846976 粒米
第 61 个格子放 2305843009213693952 粒米
第 62 个格子放 4611686018427387904 粒米
第 63 个格子放 9223372036854775808 粒米
第 64 个格子放 18446744073709551616 粒米
一共是 36893488147419103230 粒米
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c21-3.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 使用 print 输出不同类型的数据时，需要用逗号进行间隔
   (2) 将每次的和进行累加可以使用加法赋值运算符来简化写法
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用的知识：
   (1) 使用 print 输出不同类型的数据时，需要用逗号进行间隔
   (2) 将每次的和进行累加可以使用加法赋值运算符来简化写法

14 视频衔接话术参考：好啦，代码我们就先写到这里吧。老师看到大家都在控制台上输出了同一个惊人的数字。这就是为什么用尽全国的米都无法满足发明家的要求。最后呢老师想问大家一个问题，通过今天的算法课程，你们各自都有什么感悟呢？（授课老师鼓励大家踊跃发言，发言长短没有要求，尽量都发表一下自己的感悟）

（授课老师总结大家的发言）刚才大家都谈了自己学习算法知识后的感受，老师听到了大家从

一开始对算法这个知识的迷茫到现在觉得算法无论是在生活还是学习中都可以帮助我们解决各种问题，非常实用且高效，不再对算法感到难以捉摸。那接下来我们再来看一看小派又有怎样的感受吧。

---

14 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：现在大家跟着老师再来一起回顾一下我们这节课都学习了哪些内容吧，由于今天是算法训练营的第一天，所以我们先了解了什么是算法，现在谁能把课堂上的标准答案复述一遍呢？（算法是对特定问题求解过程的描述，是一系列解决问题的清晰指令）那么在编程中，算法就是设计程序的思路与方法，有了具体思路，代码实现起来也就非常方便了。并且生活中我们也经常会使用“算法”的思想来解决一些问题。在本节课中，我们使用算法高效地求出了 1-10、1-10000 之间的整数和并且还解决了棋盘放米的难题。在解决问题的过程中，我们还学习了一个新知识，它是？（range 函数），那 range 函数的作用是（生成一个指定范围内的整数序列），range 函数中的三个参数分别是（开始值、结束值和步长值）当开始值和步长值为默认值时，可以省略不写。最后我们还学习了赋值运算符，比如 a+=b 就相当于 a=a+b，减法乘法和除法也是同样的道理；好了以上就是我们在算法训练营中第一天学习的所有内容啦。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，使用已经掌握的知识，编写代码，完成题目吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完

成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

编写程序，使用 for 循环输出 10 以内所有奇数的和。

示例效果：

```
Run: practice01
25
```

参考答案：

```python
# 课堂练习1
# 编写程序，使用for循环输出10以内所有奇数的和
sum = 0
for i in range(1,10,2):
    sum+=i
print(sum)
```

答案解析：根据题目要求，首先需要声明一个变量 sum 用来存储和并且赋初始值为 0；然后需要使用 for 循环输出 10 以内所有奇数的和，这一步可以借助 range 函数来实现，range 函数中的范围就是 1 到 10，想要得到奇数就需要设置步长为 2；那么循环体中要做的是将每个奇数进行累加也就是 sum+=i。最后在 for 循环外输出最终的和 sum 即可。

练习二

编写程序，使用 for 循环输出 0-100 以内所有偶数的和。

示例效果：

```
Run: practice02
2550
```

参考答案：

```python
# 课堂练习2
# 编写程序，使用for循环输出0-100以内所有偶数的和
sum = 0
for i in range(0,101,2):
    sum+=i
print(sum)
```

答案解析：根据题目要求，首先需要声明一个变量 sum 用来存储和并且赋初始值为 0；然后需要使用 for 循环输出 0-100 以内所有偶数的和，这一步可以借助 range 函数来实现，range

董程董美

函数中的范围就是 0 到 101，因为 range 函数生成的整数范围不包含结束值，但是 100 也属于偶数，所以需要把结束值设置为 101，想要得到偶数就需要设置步长为 2；那么循环体中要做的是将每个偶数进行累加也就是 sum+=i。最后在 for 循环外输出最终的和 sum 即可。

练习三

编写程序，使用 for 循环输出 1-50 以内所有整数的积

示例效果：

```
Run:  practice03
304140932017133780436126081660647688443776415689605120000000000000
```

参考代码：

```python
# 课堂练习3
# 编写程序，使用for循环输出1-50以内所有整数的积
sum = 1
for i in range(1,51):
    sum*=i
print(sum)
```

答案解析：根据题目要求，首先需要声明一个变量 sum 用来存储相乘的积，由于本题求的是积，所以 sum 的初始值设置为 1，因为 0 乘以任何数都为 0；然后使用 for 循环输出 1-50 内所有的整数的积，range 函数中，开始值为 1，结束值为 51；函数体中要做的就是将每一次循环的数字与前一个进行相乘即 sum*=i；最后在 for 循环外输出最终的积 sum 即可。

练习四

现在需要在农场的土地中种植植物，已知农场有 6 块土地，第 1 块土地种植 1 株植物，第 2 块土地种植 3 株植物，第 3 块土地种植 9 株植物，以此类推，每块土地种植的植物株数是前一块土地的 3 倍

编写代码，在控制台输出每块土地需要种植的植物数量并计算总共需要种植多少株植物

示例效果：

董程董美

```
Run: practice04
第 1 块土地种植 1 株植物
第 2 块土地种植 3 株植物
第 3 块土地种植 9 株植物
第 4 块土地种植 27 株植物
第 5 块土地种植 81 株植物
第 6 块土地种植 243 株植物
农场一共种植了 364 株植物
```

参考代码：

```python
n=1
sum=0
for i in range(1,7):
    print('第',i,'块土地种植',n,'株植物')
    sum+=n
    n*=3
print('农场一共种植了',sum,'株植物')
```

答案解析：首先需要声明两个变量 n 和 sum，分别表示第几块土地以及 6 块土地上一共种了几株植物。n 的初始值为 1 表示第 1 快土地，sum 的初始值为 0 表示一共种植的植物数量。使用 for 循环结合 range 函数来循环输出每块土地种植的植物数量。range 函数中需要传入两个参数 1，7，在循环体中使用 print 输出第 i 块土地种植 n 株植物，然后再让 n 的值乘 3 即可得出下一块土地种植的植物数量。

那么想要计算 6 块土地的植物数量和，就需要在每次乘 3 之前先将当前土地上植物数量与 sum 总和进行相加也就是 sum+=n。最后在 for 循环外输出最终的和 sum 即可

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【多选题 – 算法】

   关于算法说法正确的是？

   A. 根据菜谱做菜是算法思想的一种体现

   B. 算法是对特定问题求解过程的描述，是一系列解决问题的清晰指令

   C. 算法能让程序员编写出可靠、高效的计算机程序

   D. 我们之前写过的许多程序，例如：帮助创世村设立保护结界用到了算法

   参考答案：ABCD

童程童美

答案解析：以上选项全部正确，都是学习算法需要了解的基本知识。

2. 【单选题 – 算法】

以下是使用算法求出 1-50000 之间整数的程序，请选出程序中空缺处的代码

_____

```
for i in range(1,50001):
    sum=sum+i
print('总和',sum)
```

A. 0

B. sum=0

C. sum=1

D. i=0

参考答案： B

答案解析：想要求和，需要声明一个变量来储存这个和并且赋初始值为 0。故选 B

3. 【单选题-range 函数】

运行下列代码，控制台上输出的结果是？

```
for i in range(5):
    print(i)
```

A. 1,2,3,4

B. 1,2,3,4,5

C. 0,1,2,3,4

D. 5

参考答案： C

答案解析：range 函数中只传入了结束值，所以开始值为默认值 0，步长值为默认值 1，不包含结束值。输出的数字是 01234，故选 C

4. 【多选题-range 函数】

以下选项中，可以生成相同整数范围的是？

编程童子

A. range(6)

B. range(0,6,1)

C. range(1,6,1)

D. range(1,6,2)

参考答案： AB

答案解析：开始值为默认值 0、步长值为默认值 1 可以省略不写，因此 range(6)与 range(0,6,1)相等，故选 AB。

5. 【单选题-赋值运算符】

m=5

n=8

m*=n

print(m)

运行代码，控制台输出的是？

A. 13

B. 40

C. 3

D. 5

参考答案： B

答案解析：m*=n 与 m=m*n 相等，故选 B

6. 【多选题-赋值运算符】

a=6

b=18

c=24

以下说法正确的是？

A. 执行代码 print(b/=a)后 a 的值为 3.0

B. 执行代码 print(b/=a)后 b 的值为 3.0

童程童美

C. 执行代码 print(c/=a)后 a 的值为 4.0

D. 执行代码 print(c/=a)后 c 的值为 4.0

参考答案： BD

答案解析：a/=b 与 a=a/b 相等，因此 b/=a 相当于 b=b/a，执行后 b 的值为 3.0，a 的值没有变化；c/=a 相当于 c=c/a，执行后 b 的值为 4.0，a 的值没有变化；故选 BD

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 算法是对特定问题求解过程的描述，是一系列解决问题的清晰指令
2. range 函数的作用是生成一个指定范围内的整数序列

   语法格式：range(开始，结束，步长)

   参数：三个参数分别是开始值、结束值和步长值当开始值和步长值为默认值时，可以省略不写。
3. 赋值运算符

   a+=b 就相当于 a=a+b

   a-=b 就相当于 a=a-b

   a*=b 就相当于 a=a*b

   a/=b 就相当于 a=a/b

课程简美